

Exercice 5 • Corrigé détaillé

Racines nièmes et polygones réguliers

Consolidation

1. $-16 = 16e^{i\pi}$. Les solutions sont

$$z_k = 2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Dans l'ordre : $\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2} + i\sqrt{2}$, $-\sqrt{2} - i\sqrt{2}$, $\sqrt{2} - i\sqrt{2}$. Chacune a pour quatrième puissance $16e^{i\pi} = -16$.

2. Leurs coordonnées sont $(\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{2})$, rangées cycliquement. Les côtés sont parallèles aux axes et ont même longueur $2\sqrt{2}$; c'est un carré. Ses diagonales mesurent 4 et son aire vaut $\boxed{8}$.
3. Les racines sont $1, \omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4$. Comme $\omega^5 = 1$ et $\omega \neq 1$, la somme géométrique est nulle. Le produit est $\omega^{0+1+2+3+4} = \omega^{10} = 1$.
4. Puisque $\omega^{-1} = \bar{\omega}$, $t = 2\cos(2\pi/5)$. Divisons la somme précédente par ω^2 :

$$\omega^{-2} + \omega^{-1} + 1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

Or $\omega^2 + \omega^{-2} = t^2 - 2$, donc $t^2 + t - 1 = 0$. Comme $0 < 2\pi/5 < \pi/2$, $t > 0$ et $t = (-1 + \sqrt{5})/2$. Ainsi $\boxed{\cos(2\pi/5) = (\sqrt{5} - 1)/4}$.

5. Les six racines sont $\boxed{2e^{ik\pi/3}, k = 0, \dots, 5}$. Les réelles sont 2 et -2 . Aucune n'est imaginaire pure : aucun angle $k\pi/3$ n'est congru à $\pi/2$ modulo π .

Correction des vérifications

- V1. Sept, car le second membre est non nul.
- V2. $32^{1/5} = 2$.
- V3. L'unique solution est 0.
- V4. Non : sa cinquième puissance vaut -1 .
- V5. 0, car les racines s'opposent deux à deux.

Méthode et point de vigilance

Donner exactement n arguments distincts modulo 2π . Une liste avec $k = 0, \dots, n$ répète la première racine. Ne pas confondre les racines de 1 et celles de -1 .

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 5 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.